LAPORAN PRAKTIKUM 3

Studi Kasus Implementasi Struktur Percabangan IF-THEN-ELSE pada MySQL untuk Menentukan Predikat Mahasiswa

Mata Kuliah	Pemrograman Basis Data
Dosen	Abdul Malik, S.Kom., M.Cs.
Nama	Hasbiah
Nim	IK2411027
Program Studi	Informatika
Tahun Akademik	2025/2026

1. Deskripsi:

Pada tugas ini dibuat sebuah procedure MySQL bernama cek_predikat_mahasiswa yang digunakan untuk menentukan predikat mahasiswa berdasarkan nilai yang dimasukkan. Selain itu, procedure juga menentukan status kelulusan apakah mahasiswa dinyatakan lulus atau tidak.

2. Struktur Data yang Digunakan:

Pada tugas ini, data yang digunakan berupa input nilai mahasiswa yang dimasukkan melalui parameter procedure.

Struktur data yang digunakan adalah:

- **Parameter input**:
  - p_nilai → digunakan untuk menerima nilai mahasiswa
- **Variabel lokal**:
  - v_predikat → menyimpan hasil predikat berdasarkan nilai
  - v_status → menyimpan status kelulusan (Lulus/Tidak Lulus)

Data diproses secara langsung di dalam procedure menggunakan logika percabangan tanpa melibatkan tabel database.

3. Penjelasan Logika Percabangan:

Pada tugas ini digunakan struktur IF-THEN-ELSE untuk menentukan predikat dan status.

a. Penentuan Predikat

Program memeriksa nilai dari kondisi tertinggi ke terendah:

- Jika nilai ≥ 90 → Sangat Memuaskan
- Jika nilai ≥ 80 → Memuaskan
- Jika nilai ≥ 70 → Baik
- Jika nilai ≥ 60 → Cukup
- Selain itu → Kurang

b. Penentuan Status Kelulusan

- Jika nilai ≥ 70 → Lulus
- Jika nilai < 70 → Tidak Lulus

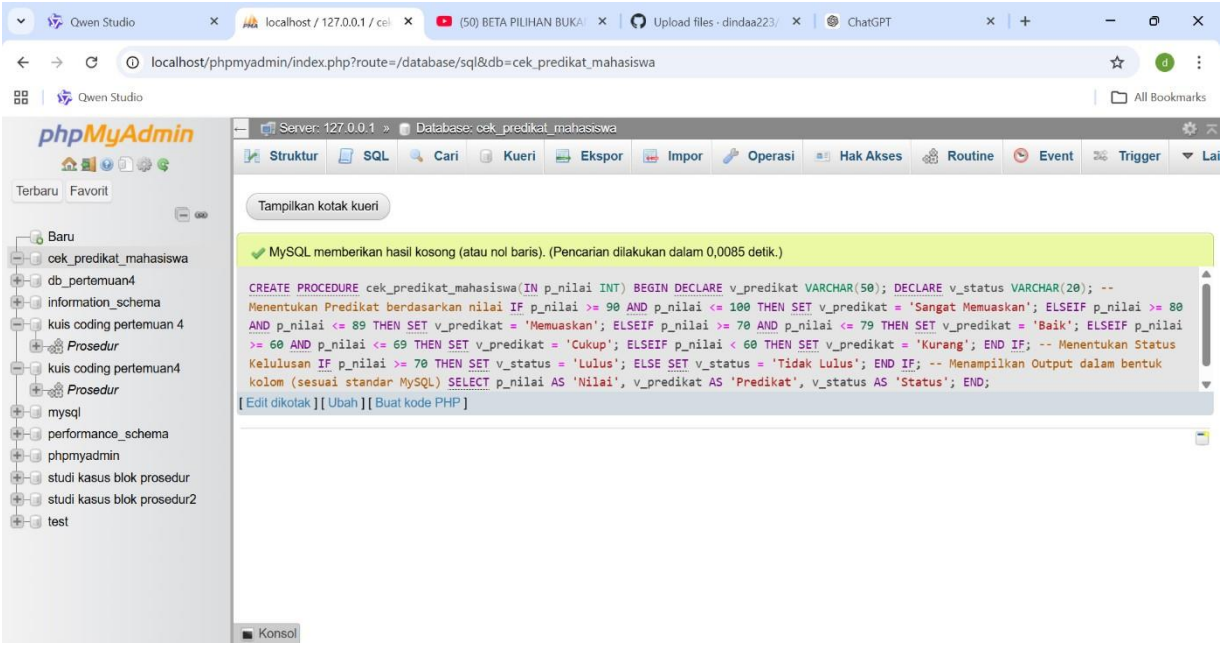
4. Kode SQL dan Hasil proses eksekusi dan hasil output:

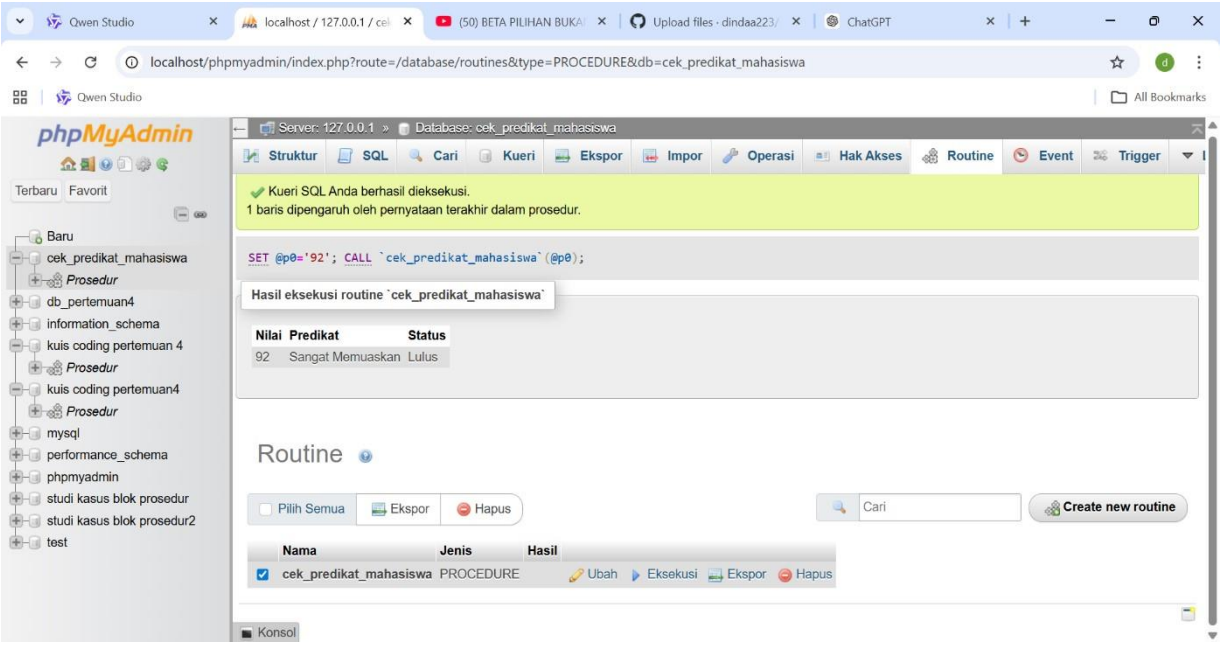
a. Kode SQL:

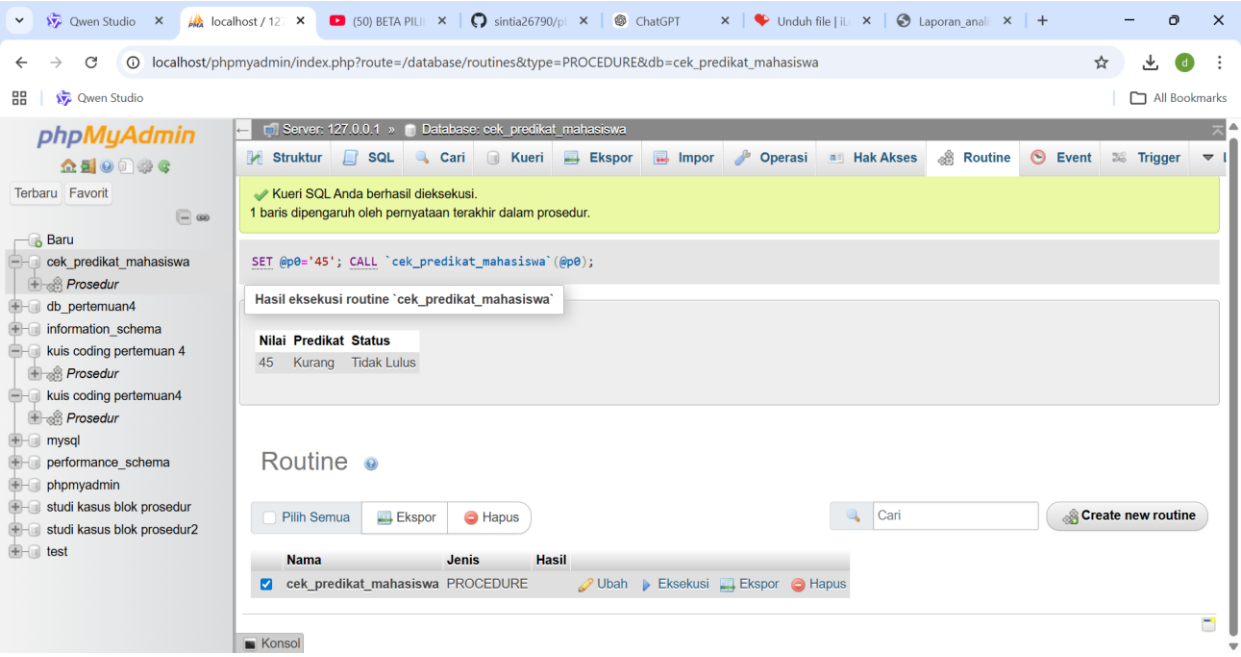
```
-- T. Kuis Coding Pertemuan Ke-4
DELIMITER //

CREATE PROCEDURE cek_predikat_mahasiswa(IN p_nilai INT)
BEGIN
  DECLARE v_predikat VARCHAR(50);
  DECLARE v_status VARCHAR(20);

  -- Menentukan Predikat berdasarkan nilai
  IF p_nilai >= 90 AND p_nilai <= 100 THEN
    SET v_predikat = 'Sangat Memuaskan';
  ELSEIF p_nilai >= 80 AND p_nilai <= 89 THEN
    SET v_predikat = 'Memuaskan';
  ELSEIF p_nilai >= 70 AND p_nilai <= 79 THEN
```

```
        SET v_predikat = 'Baik';
    ELSEIF p_nilai >= 60 AND p_nilai <= 69 THEN
        SET v_predikat = 'Cukup';
    ELSEIF p_nilai < 60 THEN
        SET v_predikat = 'Kurang';
    END IF;

    -- Menentukan Status Kelulusan
    IF p_nilai >= 70 THEN
        SET v_status = 'Lulus';
    ELSE
        SET v_status = 'Tidak Lulus';
    END IF;

    -- Menampilkan Output dalam bentuk kolom (sesuai standar MySQL)
  SELECT
        p_nilai AS 'Nilai',
  v_predikat AS 'Predikat',
  v_status AS 'Status';
  END //

  DELIMITER ;
```

b. Hasil Screenshot:


localhost/phpmyadmin/index.php?route=/database/sql&db=cek_predikat_mahasiswa
Server: 127.0.0.1 » Database: cek_predikat_mahasiswa
Struktur SQL Cari Kueri Ekspor Impor Operasi Hak Akses Routine Event Trigger
Tampilkan kotak kueri
MySQL memberikan hasil kosong (atau nol baris). (Pencarian dilakukan dalam 0,0085 detik.)
CREATE PROCEDURE cek_predikat_mahasiswa(IN p_nilai INT) BEGIN DECLARE v_predikat VARCHAR(50); DECLARE v_status VARCHAR(20); -- Menentukan Predikat berdasarkan nilai IF p_nilai >= 90 AND p_nilai <= 100 THEN SET v_predikat = 'Sangat Memuaskan'; ELSEIF p_nilai >= 80 AND p_nilai <= 89 THEN SET v_predikat = 'Memuaskan'; ELSEIF p_nilai >= 70 AND p_nilai <= 79 THEN SET v_predikat = 'Baik'; ELSEIF p_nilai >= 60 AND p_nilai <= 69 THEN SET v_predikat = 'Cukup'; ELSEIF p_nilai < 60 THEN SET v_predikat = 'Kurang'; END IF; -- Menentukan Status Kelulusan IF p_nilai >= 70 THEN SET v_status = 'Lulus'; ELSE SET v_status = 'Tidak Lulus'; END IF; -- Menampilkan Output dalam bentuk kolom (sesuai standar MySQL) SELECT p_nilai AS 'Nilai', v_predikat AS 'Predikat', v_status AS 'Status'; END;
[Edit dikotak] [Ubah] [Buat kode PHP]
Konsol


localhost/phpmyadmin/index.php?route=/database/routines&type=PROCEDURE&db=cek_predikat_mahasiswa
Server: 127.0.0.1 » Database: cek_predikat_mahasiswa
Struktur SQL Cari Kueri Ekspor Impor Operasi Hak Akses Routine Event Trigger
Kueri SQL Anda berhasil dieksekusi.
1 baris dipengaruh oleh pernyataan terakhir dalam prosedur.
SET @p0='92'; CALL `cek_predikat_mahasiswa`(@p0);
Hasil eksekusi routine `cek_predikat_mahasiswa`
Nilai Predikat Status
92 Sangat Memuaskan Lulus
Routine
Pilih Semua Ekspor Hapus
Cari
Create new routine
Nama Jenis Hasil
cek_predikat_mahasiswa PROCEDURE Ubah Eksekusi Ekspor Hapus
Konsol



5. Analisis hasil:

Berdasarkan hasil eksekusi procedure cek_predikat_mahasiswa, output yang dihasilkan telah sesuai dengan ketentuan kasus yang diberikan.

a) Menguji 1:

CALL cek_predikat_mahasiswa(92);

Hasil:

- Nilai: 92
- Predikat: Sangat Memuaskan
- Status: Lulus

Analisis:

- Nilai 92 termasuk dalam rentang **92–100**, sehingga predikatnya adalah **"Sangat Memuaskan"**.
- Karena nilai ≥ 70, maka statusnya adalah **"Lulus"**.

b) Menguji 2:

CALL cek_predikat_mahasiswa(45);

Hasil:

- Nilai: 45
- Predikat: Cukup

- Status: Tidak Lulus

Analisis:

- Nilai 45 termasuk dalam rentang **45–69**, sehingga predikatnya adalah **“Cukup”**.
- Karena nilai < 70, maka statusnya adalah **“Tidak Lulus”**. **KESIMPULAN**

KESIMPULAN
Struktur percabangan IF-THEN-ELSE pada MySQL dapat digunakan untuk menentukan predikat dan status kelulusan mahasiswa berdasarkan nilai. Procedure yang dibuat telah berjalan dengan baik dan menghasilkan output sesuai dengan ketentuan soal.